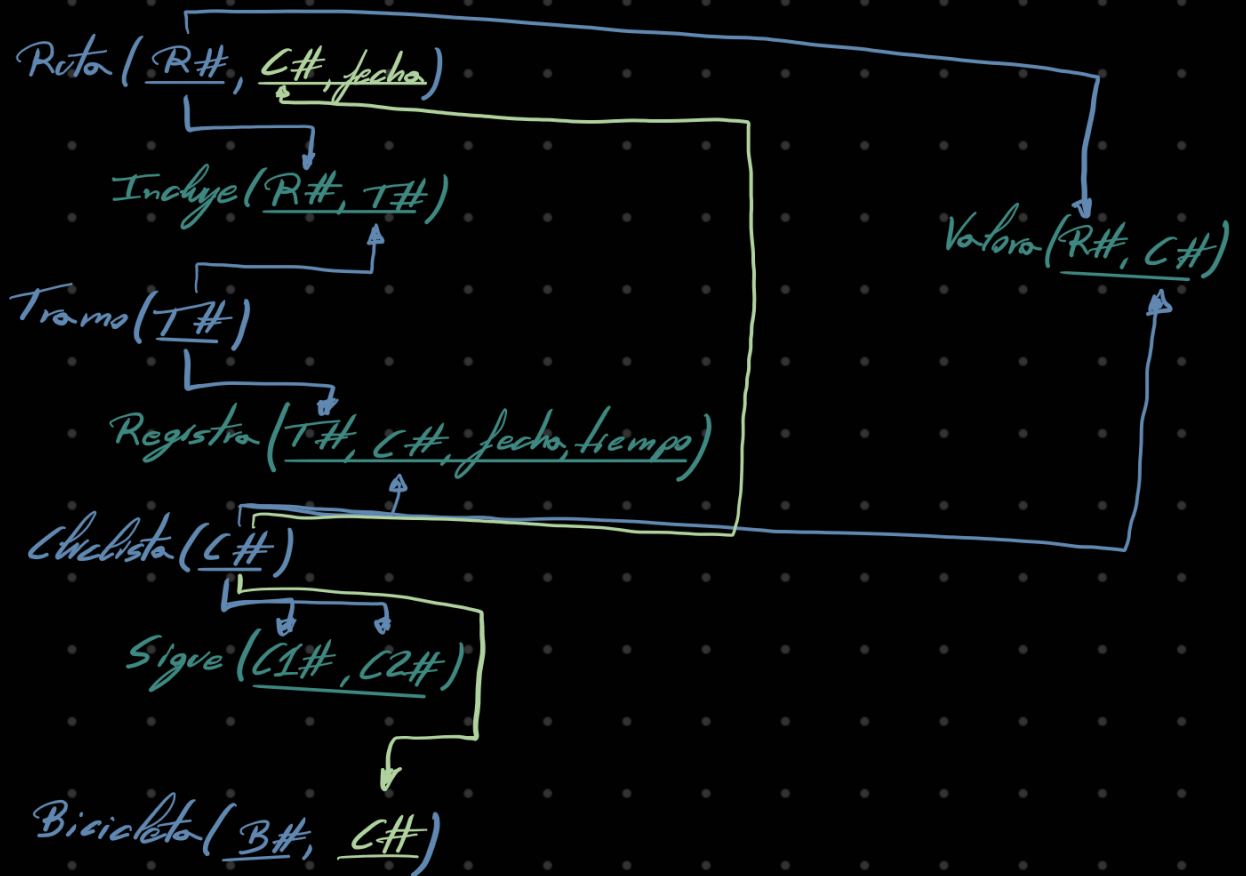




$$\pi_{\text{nombre}} \left[\left(\pi_{A\#}(\text{Realiza}) - \pi_{A\#}(\sigma_{\text{nota} \geq 5}(\text{Realiza})) \right) \bowtie \text{Alumnos} \right]$$

$$\pi_{P\#} \left[\left(\pi_{P\#, A\#}(\sigma_{\text{nota} \geq 5}(\text{Realiza})) \bowtie \sigma_{\text{curso} = 1}(\text{Prácticas}) \right) \div \pi_{A\#}(\text{Alumnos}) \right]$$

$$\pi_{\text{nombre}} \left[\left(\pi_{A\#}(\sigma_{\text{nota} \geq 9}(\text{Realiza})) \cap \pi_{A\#}(\sigma_{\text{nota} \leq 5}(\sigma_{P\# = 'POS'}(\text{Realiza}))) \right) \bowtie \text{Alumnos} \right]$$

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}}^{\text{apellidos}} \left[\text{ALUMNO} \bowtie \sigma_{\text{año} = 2020}(\text{CURSA}) \right] \cup \pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}}^{\text{apellidos}} \left[\text{PROFESOR} \bowtie \sigma_{\text{año} = 2020}(\text{IMPARTE}) \right]$$

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}, \text{CodP}}^{\text{apellidos}} \left(\sigma_{\text{curso} = 2}(\text{ASIGNATURA}) \bowtie \text{IMPARTE} \bowtie \text{PROFESOR} \right)$$

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}, \text{CodP}}^{\text{apellidos}} \left(\sigma_{\text{capacidad} > 90}(\text{GRUPO}) \bowtie \text{IMPARTE} \bowtie \text{PROFESOR} \right)$$

$$\pi_{\# \text{perfil}} \left(\text{VE PELICULA} \bowtie \sigma_{\text{titulo} = \text{"Casablanca"}}(\text{PELICULA}) \right)$$

∩

$$\pi_{\# \text{perfil}} \left(\text{VE PELICULA} \bowtie \sigma_{\text{titulo} = \text{"El Padrino"}}(\text{PELICULA}) \right)$$

$$\pi_{\# \text{perfil}, \# \text{serie}} \left(\text{VE CAPITULO} \right) \div \pi_{\# \text{serie}} \left(\sigma_{\text{año} = 2020}(\text{SERIE}) \right)$$

$$\pi_{\text{titulo}} \left(\pi_{\# \text{serie}}(\text{SERIE}) - \pi_{\# \text{serie}} \left(\sigma_{\text{duracion} < 60}(\text{CAPITULO}) \right) \right) \bowtie \text{SERIE}$$

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}, \text{estacion origen}}^{\text{apellidos}} \left(\text{CLIENTE} \bowtie \text{BILLETE} \bowtie \text{VIAJE} \right) \div \pi_{\text{nombre}, \text{estacion}}^{\text{apellidos}} \left(\sigma_{\text{ciudad} = \text{"Madrid"}}(\text{ESTACION}) \right)$$

$$\pi_{\text{estacion origen}}^{\text{apellidos}} \left(\text{VIAJE} \bowtie \sigma_{\text{modelo} = \text{"AVE"}}(\text{TREN}) \right) - \pi_{\text{estacion origen}}^{\text{apellidos}} \left(\text{VIAJE} \bowtie \sigma_{\text{modelo} \neq \text{"AVE"}}(\text{TREN}) \right)$$

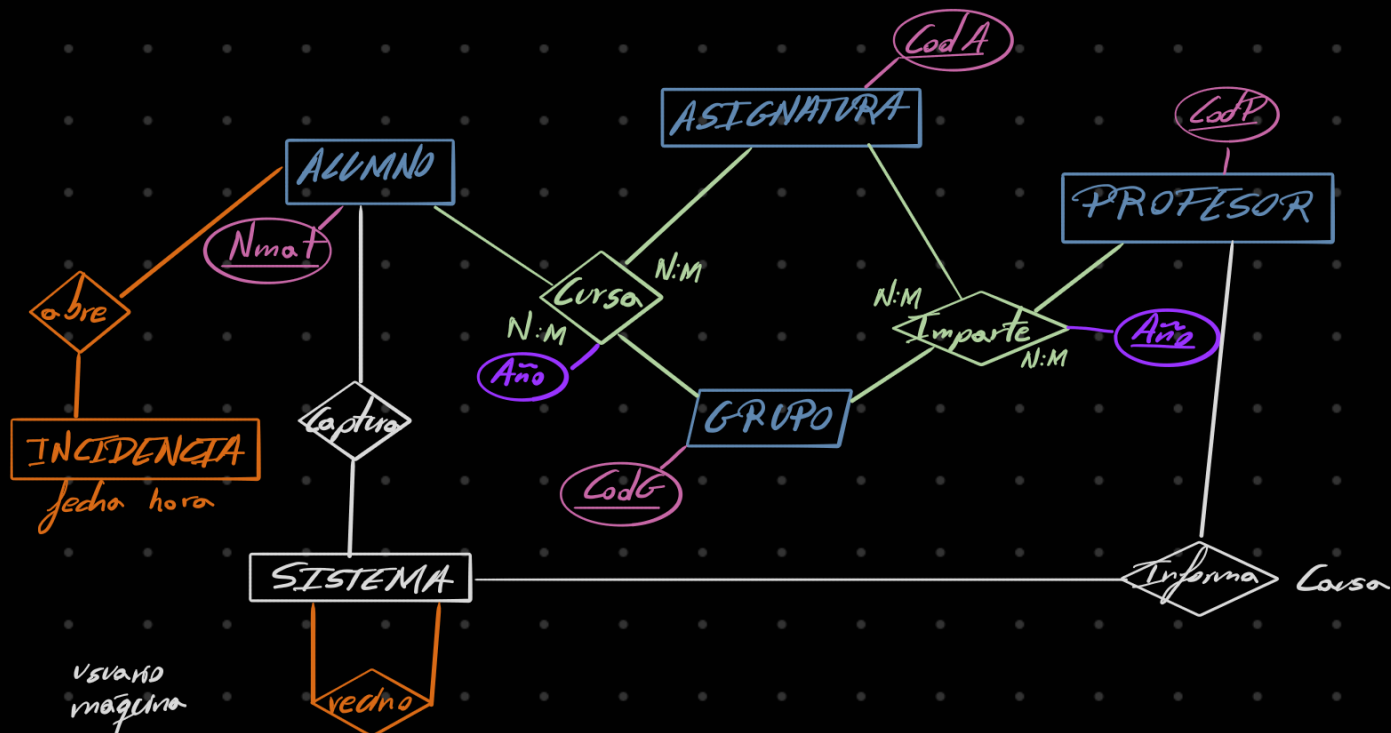
$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}}^{\text{apellidos}} \left(\text{BILLETE} \bowtie \text{CLIENTE} \bowtie \sigma_{\text{est. origen} = \text{"Madrid"} \text{ OR } \text{est. dest} = \text{"Madrid"}}(\text{ESTACION} \bowtie \text{VIAJE}) \right)$$

∩

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}}^{\text{apellidos}} \left(\text{BILLETE} \bowtie \text{CLIENTE} \bowtie \sigma_{\text{est. origen} = \text{"Barcelona"} \text{ OR } \text{est. dest} = \text{"Barcelona"}}(\text{ESTACION} \bowtie \text{VIAJE}) \right)$$

∩

$$\pi_{\text{nombre}, \text{apellidos}}^{\text{apellidos}} \left(\text{BILLETE} \bowtie \text{CLIENTE} \bowtie \sigma_{\text{est. origen} = \text{"Valencia"} \text{ OR } \text{est. dest} = \text{"Valencia"}}(\text{ESTACION} \bowtie \text{VIAJE}) \right)$$



Farmacéuticas (CodF, nombre, país)

1 vacuna solo por 1 farmacéutica

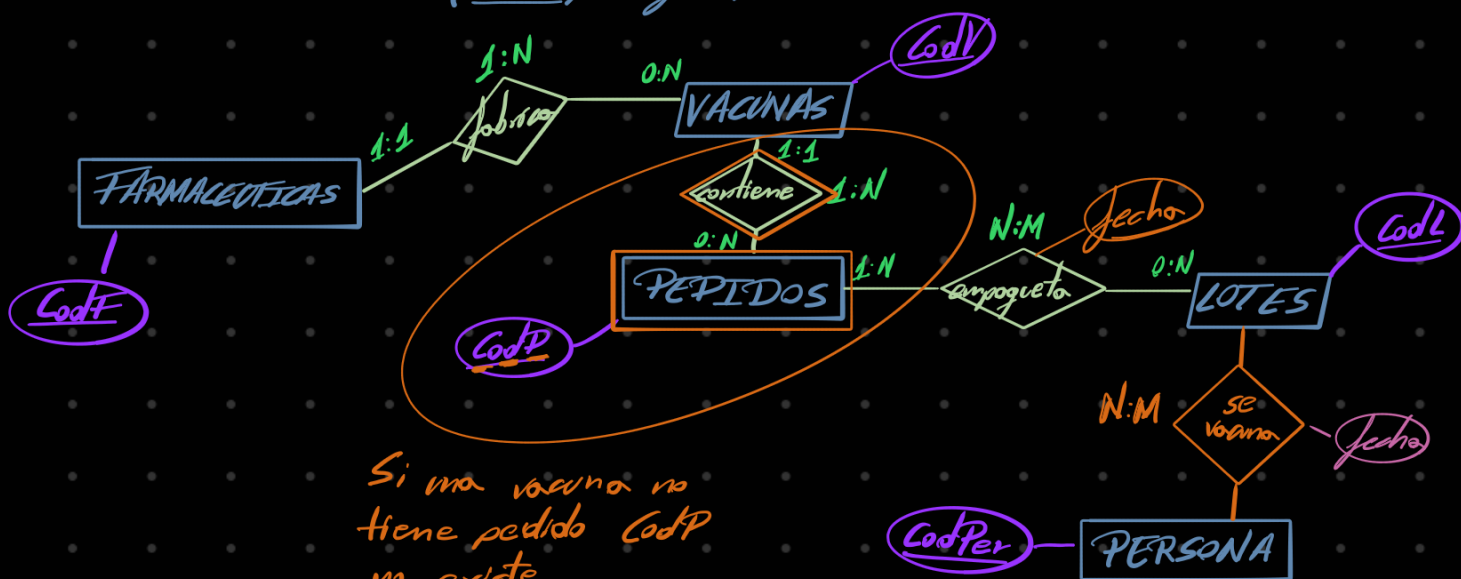
Vacunas (CodV, nombre, no dosis, fecha tramita pedidos 1 pedido tipo de vacuna)

Pedidos (CodP, unidades, servido)

Lotés (CodL, nombre-vacuna, unidades, caducidad, fecha entrega)

Personal (CodPer, nombre, apellidos, nacimiento, dirección, móvil, fijo, edad, fecha hora cita)

Centro Vacunación (CodC, contagiado, terminado)



Si una vacuna no tiene pedido CodP no existe

PROFESOR (CodP, nombre, apellidos, correo)
 Abre expediente (fecha apertura, descripción, fecha resolución, resultado)
 ESTUDIANTE (nº matrícula, nombre, apellidos, correo, nº expedientes)
 PRUEBA (CodPrueba, descripción)
 ASIGNATURAS (CodA, nombre, curso)



Avatar
nombre

visto TODAS las pelis Steven Spielberg

select nombre, avatar from PERFIL

where #usuario in (
 select #usuario from PERFIL
 join VE-PELICULA on PERFIL.perfil = VE-PELICULA.perfil
 join PELICULA on VE-PELICULA.pelicula = PELICULA.pelicula
 where director = "Steven Spielberg"
 group by #usuario
 having count(#pelicula) = (
 select count(#pelicula)
 from PELICULA
 where director = "Steven Spielberg"
)
)

```

select Nmat, Correo from ALUMNO
join CURSA on ALUMNO.Nmat = CURSA.Nmat
join ASIGNATURA on CURSA.CodA = ASIGNATURA.CodA
where curso = 1
group by Nmat, Correo
having count(*) = (select count(*) from ASIGNATURA
where Curso = 1)

```

```

select Nmat, nombre, apellidos, SUM(Créditos) from ASIGNATURA
join CURSA on ASIGNATURA.CodA = CURSA.CodA
join ALUMNO on CURSA.Nmat = ALUMNO.Nmat
group by Nmat, nombre, apellidos
having count(CodA) > 10

```

```

(Select nombres, apellidos from ALUMNO
join CURSA on ALUMNO.Nmat = CURSA.Nmat
join ASIGNATURA on CURSA.CodA = ASIGNATURA.CodA
where Año = 2020)

```

UNION

```

(Select nombre, apellidos from PROFESORES
join IMPARTE on PROFESORES.CodP = IMPARTE.CodP
where Año = 2020)

```

```

DELIMITER ##
CREATE FUNCTION cursa_asignaturas(matricula INTEGER)
RETURN BOOLEAN
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE res BOOLEAN;
    SET res = FALSE;
    IF (select COUNT(distinct CodA) from CURSA
        where Nmat = matricula) =
        (select COUNT(CodA) from ASIGNATURA)
    THEN
        res = true;
    END IF
    RETURN res;
END ##
DELIMITER;

```

```

select Titulo, visualiza from [
select #capitulo, #temporada, Titulo, #serie, count(#perfil) AS visualiza from CAPITULO
join VE-CAPITULO on CAPITULO.capitulo = VE-CAPITULO.capitulo
where #capitulo in (select #capitulo from Capitulo
    join SERIE on CAPITULO.serie = SERIE.serie
    join VE-CAPITULO on CAPITULO.capitulo = VE-CAPITULO.capitulo
    where año = 2010
    group by #capitulo, #temporada, #serie
    having count(distinct #perfil) > 50)
group by #capitulo, #temporada, #serie, Titulo] AS subconsulta

```

si profe DELETE from IMPARTIR CURSOR ~~ahmno~~ DELETE WHERE
OLD PROFESOR

DELIMITER ##

CREATE TRIGGER desmotivador AFTER DELETE ON IMPARTE

FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE fin INT DEFAULT FALSE;

DECLARE oh INT;

DECLARE cur CURSOR FOR select Nmat from CURSA
where CodG = OLD.CodG;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = TRUE;

OPEN cur;

REPEAT

FETCH cur INTO oh

IF NOT fin THEN

DELETE from CURSA where Nmat = oh
AND CodG = OLD.CodG;

END IF;

UNTIL fin END REPEAT;

CLOSE cur;

END ##

DELIMITER;

{

"Alumno": [

{

"Mat": "aa 123",

"Nombre": "Donald",

"Apellidos": "Trump",

"Correo": "d@dt.com"

}

],

"Asignatura": [

{

"CodA": 1111,

"Nombre": "Bases de Datos",

"Creditos": 4,

"Curso": 2,

}

],

:

}


```
select * from USUARIOS
```

```
where id in [
```

```
select id from USUARIOS
```

```
where id in (select idUsuario from Comentar)
```

```
AND id not in (select idUsuario from Publicaciones)];
```

```
select nombre, idPublicacion, count(*) from (
```

```
select idUsuario, idPublicacion from Comentar
```

```
group by idUsuario, idPublicacion
```

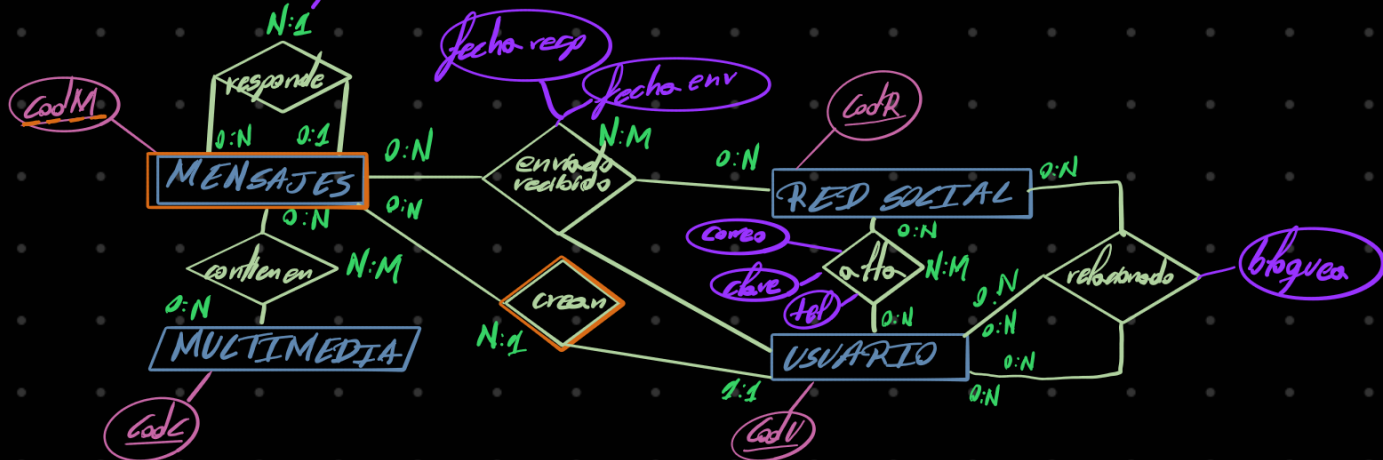
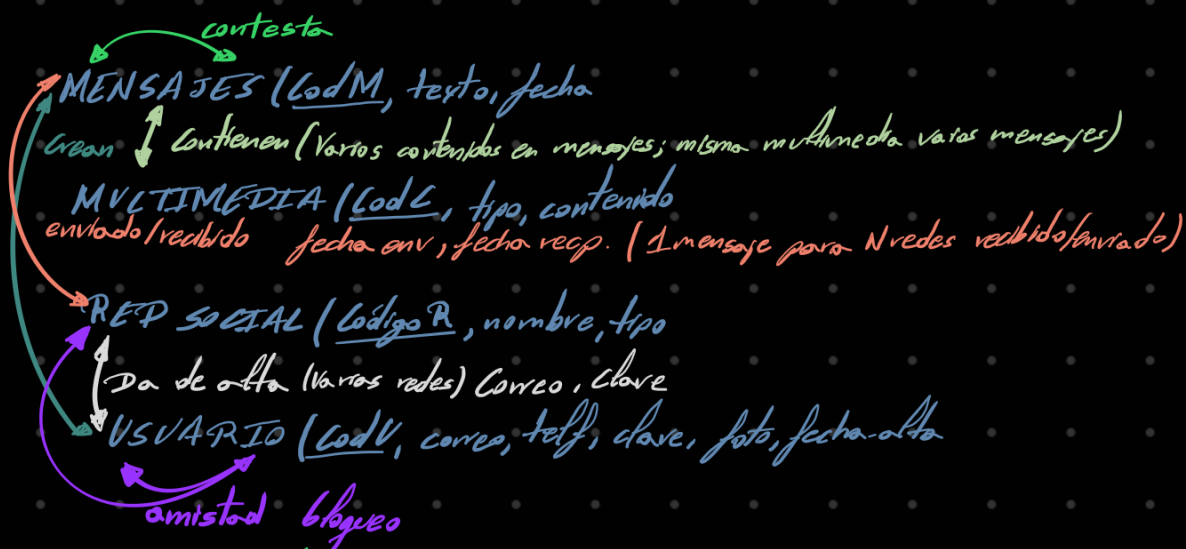
```
having count(*) > 5) AS A
```

```
join Usuario on A.idUsuario = Usuario.id;
```

```
select id, titulo from Publicaciones
```

```
where id in (select idPublicacion from Comentar  
group by idPublicacion
```

```
having count(distinct idUsuarios) = (select count(id)  
from Usuarios))
```



BARCO (Nombre)

BODEGA (número, Nombre)

CARGA (Id, Legajo, número, Nombre, fecha, cantidad)

MERCANCIA (Id)

TRIPULA (Legajo, Nombre, fecha)

MOZO (Legajo)

TP #nombre (TRIPULA $\bowtie$ σ (MOZO)
edad > 15 AND edad < 30)

TP #nombre (BODEGA) - TP #nombre (σ (CARGA $\bowtie$ MERCANCIA))
#numero carga = "Antillas"

```
CREATE TABLE Barco (  
  Nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
  Bandera VARCHAR(40),  
  Tipo VARCHAR(30)  
);
```

```
CREATE TABLE Bodega (  
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
  numero INT NOT NULL,  
  espacio VARCHAR(30),  
  primary key (numero, nombre),  
  foreign key (nombre) references Barco (Nombre)  
);
```

select distinct edad from MOZO

join MOZO-TRIPULA on MOZO.#legajo = TRIPULA.#legajo
where #nombre in (select #nombre from BARCO
where bandera = "española")

AND

#legajo NOT IN (select #legajo from CARGA-BODEGA)

